

Nextreme

Dr.-Ing. Bora Shehu

Einführung

In diesem Beispiel werden praktische Anwendungsfälle in R gezeigt, wie das Nextreme-Package, welches die Inhalte des Arbeitsblattes DWA-A 531 umsetzt, verwendet werden kann. Beispielhaft werden die 5-Minuten-Niederschlagssummen der Wetterstation Görlitz verwendet, die frei über das Climate Data Center (CDC) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verfügbar sind.

Ein Überblick über die Ziele und einzelnen Schritte ist nachfolgend aufgeführt:

1. **Datenerfassung:** Format der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe
2. **Datenaufbereitung:** Bildung von jährlichen Serien für definierte Dauerstufen
3. **Extremwertstatistische Auswertung:** Schätzung von Parametern und Wiederkehrzeiten
4. **Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-2020**

Benötigte Software

Zunächst ist es erforderlich, R zu installieren. Es wird zudem dringend empfohlen, auch R Studio zu installieren. Hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung (IDE), die das Arbeiten mit R wesentlich erleichtert. Eine Anleitung zur Installation beider Programme steht hier (für alle gängigen Betriebssysteme) zur Verfügung.

Nach der Installation der beiden Programme ist ein neues R-Skript zu erstellen (File > New File > R Script). In diesem Dokument kann nun Zeile für Zeile der hier vorgestellte Code hinzugefügt und ausgeführt werden, um die Ergebnisse der lokalen Extremwertanalyse, die für die Station Görlitz durchgeführt wurde, zu reproduzieren.

Zunächst ist es erforderlich, das für das Arbeitsblatt DWA-A 531 entwickelte R-Package “Nextreme” zu installieren und einzubinden.

- a) Das Paket kann aus der bereitgestellten Archiv-Datei (Nextreme.zip) mit folgenden Schritten installiert werden: Tools > Install Packages > Install from: Package Archive File (.zip; .tar.gz) > Browse to the package location > Install.
- b) Das Package kann aber auch in seiner aktuellsten (Entwicklungs-)Version direkt von GitHub installiert werden:

```
# install.packages("pak")  
pak::pak("dimfalk/Nextreme")
```

Die von “Nextreme” verwendeten Dritt-Packages sollten aufgrund von definierten Abhängigkeiten mit der Installation des Packages automatisch verfügbar sein. Sollte dem nicht so sein, können diese wie folgt manuell nachinstalliert werden:

```
install.packages("evd")
install.packages("lmomco")
install.packages("lubridate")
install.packages("terra")
```

Um “Nextreme” zu laden, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
library("Nextreme")
```

Anwendungsbeispiele

1. Datenerfassung: Format der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe

Die hier beschriebenen Beispiele basieren auf der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe der Station Görlitz, welche vom Deutschen Wetterdienst betrieben wird. Diese Zeitreihe ist bereits im Package *Nextreme* enthalten und kann wie folgt geladen bzw. inspiziert werden:

```
data("Regendaten_01684")

# Zeige die ersten und letzten Zeilen des Datensatzes
head(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 1 1991-01-01 00:00:00 NA
#> 2 1991-01-01 00:05:00 NA
#> 3 1991-01-01 00:10:00 NA
#> 4 1991-01-01 00:15:00 NA
#> 5 1991-01-01 00:20:00 NA
#> 6 1991-01-01 00:25:00 NA

tail(Regendaten_01684)
#>           Datum RH
#> 3155899 2020-12-31 23:30:00 0
#> 3155900 2020-12-31 23:35:00 0
#> 3155901 2020-12-31 23:40:00 0
#> 3155902 2020-12-31 23:45:00 0
#> 3155903 2020-12-31 23:50:00 0
#> 3155904 2020-12-31 23:55:00 0
```

Im Falle der Einbindung von eigenen Niederschlagsdaten ist zu beachten, dass die 5-Minuten-Zeitreihe als *data.frame*-Objekt mit den beiden nachfolgenden Spalten vorliegen muss:

- *Datum*: Zeitstempel als *POSIXct* oder *POSIXlt*,
- *RH*: gemessene Niederschlagshöhe [mm].

Es ist darauf zu achten, dass die Zeitreihe kontinuierlich und lückenfrei ist. Etwaige Fehlwerte sind mit Zeitstempel explizit als *NA* zu kennzeichnen. Vor der Verwendung der Zeitreihe ist zudem sicherzustellen, dass die Niederschlagshöhen keine negativen Werte enthalten und sich in einem plausiblen Wertebereich befinden.

```

# Überprüfung der Struktur der 5-Minuten-Niederschlagszeitreihe
str(Regendaten_01684)
#> 'data.frame':    3155904 obs. of  2 variables:
#>  $ Datum: POSIXct, format: "1991-01-01 00:00:00" "1991-01-01 00:05:00" "1991-01-01 00:10:00" "1991-01-01 00:15:00" ...
#>  $ RH    : num  NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...

# Überprüfung, ob die Zeitstempel in der Spalte `Datum` kontinuierlich sind
unique(diff(Regendaten_01684$Datum))
#> Time difference of 5 mins

# Überprüfung des Wertebereichs in Spalte `RH`
range(Regendaten_01684$RH, na.rm = TRUE)
#> [1]  0.000 15.938

```

2. Datenaufbereitung: Bildung von jährlichen Serien für definierte Dauerstufen

Für die 5-Minuten-Niederschlagsreihen der Station Görlitz werden für jede Dauerstufe jährliche Maxima bestimmt und somit eine jährliche Serie gebildet. Dies erfolgt hier nach den im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschriebenen Schritten, die sich nachfolgend beschreiben finden:

2.1 Ermittlung von Regenhöhen bestimmter Dauerstufen aus den Grunddaten

Ziel ist die Berechnung der jährlichen Maxima für jede der betrachteten Dauerstufen. Zu diesem Zweck kann die Funktion `jaehrliche_maxSerie()` verwendet werden. Hier wird ein Zeitraum von 4 Stunden (*DSDmin*) verwendet, um unabhängige Niederschlagsereignisse voneinander zu trennen. Da die Niederschlagsdaten in Form von 5-Minuten-Summen vorliegen, wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt. Um die Parameter der Extremwertverteilung zu ermitteln, sind die maximalen jährlichen Niederschlagsintensitäten pro Dauerstufe erforderlich. Aus diesem Grund geben wir *SerieTyp* = "INT" an, um die maximalen Intensitäten als Ausgabe zu erhalten.

```

dur <- c(5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360, 540, 720, 1080, 1440, 2880, 4320, 5760, 7200)

Goerlitz_maxIntSerie <- jaehrliche_maxSerie(Regendaten_01684,
                                             Dauern = dur,
                                             DSDmin = 240,
                                             Intervall = 5,
                                             SerieTyp = "INT")

head(Goerlitz_maxIntSerie)
#>           5          10          15          20          30          45          60          90          120          180          240          360          540          720
#> 1991 59.304 46.644 38.524 29.883 21.626 16.745 12.601  8.416  6.326  4.917  3.919  3.695  2.981  2.576
#> 1992 37.464 37.170 27.596 22.725 16.270 12.181 10.300  9.225  9.343  8.508  7.645  5.463  3.648  2.745
#> 1993 56.400 40.800 45.600 39.600 28.200 26.133 21.900 15.467 11.850  7.967  7.148  6.169  4.675  4.512
#> 1994 76.800 52.200 40.000 30.900 23.148 20.091 18.258 16.030 17.061 13.770 11.077  8.084  5.578  4.192
#> 1995 82.800 81.600 62.800 51.900 36.200 26.000 19.600 13.200  9.900  7.268  6.788  5.438  4.574  3.793
#> 1996 74.400 42.600 30.800 24.000 16.400 12.667 10.400  9.067  7.700  6.000  5.175  4.083  3.056  2.767
#>           8640 10080
#> 1991 0.351 0.301
#> 1992 0.290 0.270
#> 1993 0.953 0.829
#> 1994 0.399 0.349
#> 1995 0.648 0.561
#> 1996 0.639 0.571

```

Beim erzeugten Objekt *Goerlitz_maxIntSerie* handelt es sich um einen Data Frame mit der maximalen Intensität (mm/h), die in verschiedenen Dauerstufen und Jahren ermittelt wurde.

2.2 Berücksichtigung der Intervalllänge

Da die Niederschlagsreihe in 5-Minuten-Intervallen verfügbar ist, wird die jährliche Serie der Dauerstufen von 5, 10, und 15 Minuten korrigiert (vgl. Tab. 1 in DWA-A 531). Zu diesem Zweck kann die Funktion *Intervall_Korrektur()* verwendet werden. Entsprechend der zeitlichen Auflösung der Zeitreihe wird das Intervallargument (*Intervall*) auf 5 gesetzt, sodass Dauerstufen bis 20 Minuten bei der Korrektur berücksichtigt werden.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr1 <- Intervall_Korrektur(Goerlitz_maxIntSerie, Intervall = 5)

head(Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#>           5      10      15      20      30      45      60      90      120      180      240      360      540
#> 1991 67.60656 49.90908 40.06496 30.77949 21.626 16.745 12.601  8.416  6.326  4.917  3.919  3.695  2.98
#> 1992 42.70896 39.77190 28.69984 23.40675 16.270 12.181 10.300  9.225  9.343  8.508  7.645  5.463  3.64
#> 1993 64.29600 43.65600 47.42400 40.78800 28.200 26.133 21.900 15.467 11.850  7.967  7.148  6.169  4.67
#> 1994 87.55200 55.85400 41.60000 31.82700 23.148 20.091 18.258 16.030 17.061 13.770 11.077  8.084  5.57
#> 1995 94.39200 87.31200 65.31200 53.45700 36.200 26.000 19.600 13.200  9.900  7.268  6.788  5.438  4.57
#> 1996 84.81600 45.58200 32.03200 24.72000 16.400 12.667 10.400  9.067  7.700  6.000  5.175  4.083  3.05
#>      7200  8640 10080
#> 1991 0.422 0.351 0.301
#> 1992 0.340 0.290 0.270
#> 1993 0.853 0.953 0.829
#> 1994 0.479 0.399 0.349
#> 1995 0.768 0.648 0.561
#> 1996 0.766 0.639 0.571

# mittlere relative Abweichung entspricht dem verwendeten Korrekturfaktor
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie, Goerlitz_maxIntSerie_korr1)
#> [1] "Component \"5\": Mean relative difference: 0.14" "Component \"10\": Mean relative difference: 0.08"
#> [3] "Component \"15\": Mean relative difference: 0.04" "Component \"20\": Mean relative difference: 0.02"
```

2.3 Stationarität und Sprungkorrektur bei kurzen Dauerstufen

Da sich der Sensortyp an der Station Görlitz über die Zeit ändert, wird überprüft, ob die jährliche Serie der kurzen Dauerstufen (5, 10, 15 und 30 Minuten) eine sprunghafte Instationarität aufweisen, die dem Datum des Sensorwechsels entspricht. Wenn es eine solche sprunghafte Instationarität gibt, wird der Sprung eliminiert.

HINWEIS: Dieser Schritt wird an der Stelle lediglich durchgeführt, um ein Anwendungsbeispiel zu zeigen. Laut Arbeitsblatt DWA-A 531 sollte eine Sprungkorrektur getestet werden, wenn es einen Sensorwechsel von analog zu digital gab. An der Station Görlitz sind in diesem Beispiel alle Sensoren digital, sodass eine Sprungprüfung und -korrektur eigentlich nicht erforderlich wäre. Hier wird dieser Schritt bloß gezeigt, um einen vollständigen Arbeitsablauf darzulegen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Sprung_Korrektur()* verwendet werden. Zusätzlich zur Eingabe der jährlichen Serie (*Goerlitz_maxIntSerie*) benötigt die Funktion das Datum des Sensorwechsels in Form eines *Date()*-Objektes als weiteres Argument.

```
Goerlitz_maxIntSerie_korr2 <- Sprung_Korrektur(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, wechselDatum = as.Date("1991-01-01"))
```

```
# Differenz vor und nach Anwendung der Funktion `Sprung_Korrektur()` überprüfen.
all.equal(Goerlitz_maxIntSerie_korr1, Goerlitz_maxIntSerie_korr2)
#> [1] TRUE
```

Da in dem gewählten Beispiel kein Sprung in der Zeitreihe vorliegt, entspricht die Eingabe auch dem von der Funktion *Sprung_Korrektur()* zurückgegebenem Ergebnis.

3. Extremwertstatistische Auswertung

Nachfolgend werden Beispiele für die Extremwertanalyse an der Station Görlitz gezeigt.

3.1 Schätzung der Parameter zur Beschreibung der Extremwertverteilung über alle Dauerstufen

Ziel ist die Anpassung der generalisierten Extremwertverteilung (GEV) an die jährlichen Serien der Niederschlagsintensität. Die Koutsoyiannis-Methode, wie im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschrieben, wird zur Normalisierung der Intensitäten über alle Dauerstufen verwendet.

Zu diesem Zweck kann die Funktion *Parameter_Schaetzung()* verwendet werden, um die Parameter der Extremwertverteilung auf Basis der jährlichen Serien zu schätzen. Als Funktionsargumente sind die Dauerstufen und die Art der Verteilung, die angepasst werden soll, anzugeben. Wie im Arbeitsblatt DWA-A 531 wird hier die GEV-Verteilung mit einem festen Formparameter von -0.1 (Fréchet-Typ) verwendet. Deshalb lauten die Argumente *methGEV* = "GEV", *formTyp* = "FIX" und *Gamma* = -0.1. Da die jährliche Serie der Intensitäten (mm/h) als Eingabe verwendet wird, ist *SerieTyp* = "INT" zu definieren. Im Falle von jährlichen Serien der Niederschlagshöhe (mm) als Eingabe, ist *SerieTyp* = "VOL" zu verwenden.

HINWEIS: Die Funktion *Parameter_Schaetzung()* kann entweder eine GEV oder eine Gumbel-Verteilung (Formparameter von 0.0) anpassen. Für die Gumbel-Verteilung (*methGEV* = "GUM") bleiben die Argumente *formTyp* und *Gamma* unberücksichtigt. Für die GEV kann der Formparameter hingegen auch frei aus L-Momenten geschätzt werden (mit *formTyp* = "CON"). In diesem Fall wird *Gamma* nicht berücksichtigt. In allen Fällen werden die maximalen Intensitäten über die angegebene Dauerstufen normalisiert.

```
N_pars <- Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                                Dauern = dur,
                                methGEV = "GEV",
                                formTyp = "FIX",
                                Gamma = -0.1,
                                SerieTyp = "INT")

N_pars
#>           Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta      KW
#> 1 16.68589 5.390574 -0.1 0.05656765 0.746561 4.383028
```

Beim Ergebnis der Funktion *Parameter_Schaetzung()* handelt es sich um einen einzeiligen Dataframe, der die berechneten Parameter der Extremwertverteilung des Niederschlags enthält:

Mu - der GEV-Lokationsparameter, *Sigma* - der GEV-Skalenparameter, *Gamma* - der GEV-Formparameter, *Theta* - 1. Koutsoyiannis-Parameter, *Eta* - 2. Koutsoyiannis-Parameter,

während *KW* die Kruskal-Wallis-Teststatistik ist, die bei der Optimierung der Parameter erreicht wurde.

3.2 Schätzung der Niederschlagshöhe für angegebene Dauerstufen und Wiederkehrzeiten

Ziel ist die Berechnung der Wiederkehrzeiten von beobachteten Niederschlagshöhen in bestimmten Dauerstufen auf der Grundlage der zuvor berechneten Parameter der Extremwertverteilung.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Quantil_Schaetzung()` verwendet werden. Neben den Parametern (`N_pars`), den Dauerstufen (`Dauern`) und den Wiederkehrintervallen (`Tn`), sollte auch die GEV-Methode (`methGEV`) angegeben werden. In diesem Fall wird `SerieTyp = "VOL"` definiert, um Niederschlagshöhen (mm) als Output zu erhalten. Ist man an Niederschlagsintensitäten (mm/h) interessiert, lautet `SerieTyp = "INT"`.

```
tn <- c(1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100)

H_quas <- Quantil_Schaetzung(N_pars,
                             Dauern = dur,
                             Tn = tn,
                             methGEV = "GEV",
                             SerieTyp = "VOL")

H_quas
```

#>	5	10	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360	540	720	1080	1440
#> 1	6.03	8.51	10.08	11.23	12.91	14.68	16.00	17.97	19.46	21.72	23.44	26.10	28.98	31.20	34.56	37.20
#> 2	7.44	10.49	12.42	13.84	15.91	18.10	19.72	22.16	24.00	26.76	28.88	32.16	35.73	38.40	42.66	45.84
#> 3	8.30	11.72	13.87	15.45	17.77	20.21	22.03	24.74	26.80	29.91	32.28	35.88	39.87	42.96	47.70	51.36
#> 5	9.45	13.33	15.78	17.58	20.22	22.99	25.05	28.14	30.48	34.02	36.72	40.80	45.36	48.84	54.18	58.32
#> 10	11.21	15.81	18.72	20.85	23.98	27.27	29.72	33.39	36.16	40.35	43.56	48.42	53.82	57.96	64.26	69.12
#> 20	12.78	18.04	21.35	23.79	27.36	31.11	33.91	38.08	41.24	46.02	49.68	55.26	61.38	66.12	73.26	78.96
#> 30	13.89	19.60	23.20	25.85	29.74	33.81	36.85	41.38	44.82	50.01	54.00	60.06	66.69	71.88	79.74	85.68
#> 50	15.35	21.65	25.63	28.56	32.84	37.35	40.71	45.72	49.52	55.26	59.64	66.30	73.71	79.32	88.02	94.80
#> 100	17.43	24.59	29.11	32.44	37.30	42.42	46.23	51.93	56.24	62.76	67.72	75.30	83.70	90.12	99.90	107.52
#>	10080															
#> 1	60.48															
#> 2	75.60															
#> 3	84.00															
#> 5	95.76															
#> 10	114.24															
#> 20	129.36															
#> 30	141.12															
#> 50	154.56															
#> 100	176.40															

Beim Ergebnis der Funktion `Quantil_Schaetzung()` handelt es sich um einen Dataframe, wobei die Zeilen die jeweiligen Wiederkehrintervalle beinhalten und die Spalten die definierten Dauerstufen.

3.3 Schätzung der Unsicherheitsbereiche

Ziel ist die Durchführung eines Bootstraps, um die Unsicherheit der Stichprobe bei der Anpassung der Parameter zu berücksichtigen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Unsicherheit_Schaetzung()` verwendet werden. Neben den bereits im Rahmen von `Parameter_Schaetzung()` und `Quantil_Schaetzung()` bekannten Argumenten zur Bestimmung von Parametern und Extremwerten sind drei weitere notwendig:

`nBoots` - zur Angabe der gewünschten Anzahl von Realisierungen, `rSeed` - eine beliebige Zufallszahl, um sicherzustellen, dass das Ergebnis reproduzierbar bleibt, `Konfidenzgrenzen` - zur Angabe der Quantils der oberen (`Ko`) und unteren Konfidenzintervallgrenzen (`Ku`).

Die geschätzten jährlichen Serien der maximalen Intensitäten werden $nBoots$ -mal mit Zurücklegen neu gesammelt, um die Stichprobenunsicherheit zu berücksichtigen. Anschließend werden für jede Iteration die Parameter neu geschätzt. Auf diese Weise erhält man $nBoots$ Realisierungen der Parameter, die als Grundlage für die Berechnung von Konfidenzintervallen der Parameter und Quantile verwendet werden.

```
KI <- Unsicherheit_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie_korr2,
                             Dauern = dur,
                             methGEV = "GEV",
                             formTyp = "FIX",
                             Gamma = -0.1,
                             SerieTyp = "VOL",
                             Tn = tn,
                             nBoots = 100,
                             rSeed = 42,
                             Konfidenzgrenzen = c(0.025, 0.975))
```

```
# Parameter-Informationen
```

```
PAR_KI <- KI$PAR_INFO
```

```
PAR_KI
```

```
#>
#>      Mu      Sigma Gamma      Theta      Eta
#> 2.5%      15.23983  4.500581 -0.1    0.02610933 0.7177039
#> 97.5%      18.64464  6.385056 -0.1    0.10515878 0.7863170
#> Mittelwert      16.77881  5.374769 -0.1    0.05796135 0.7477427
#> rel.Unsicherheit 20.29233 35.061518  0.0 136.38304705 9.1760326
```

```
# Quantils-Informationen
```

```
HN_KI <- KI$QUA_INFO
```

```
HN_KI
```

```
#> $`2.5%`
```

```
#>      5      10      15      20      30      45      60      90      120      180      240
#> 1  5.23075  7.58475  9.08475 10.08900 11.64475 13.38650 14.66600 16.59600 18.0560 20.23425 21.798
#> 2  6.50275  9.34325 11.10425 12.35800 14.31275 16.43950 18.00950 20.38900 22.2180 24.84000 26.819
#> 3  7.26425 10.34275 12.32225 13.72475 15.88000 18.18950 19.92425 22.55850 24.5675 27.58425 29.838
#> 5  8.22700 11.66700 13.87650 15.49275 17.90900 20.48950 22.44425 25.40850 27.6770 31.10700 33.699
#> 10 9.67500 13.70075 16.28650 18.18225 21.02950 24.03425 26.32900 29.81325 32.4665 36.50700 39.539
#> 20 10.97825 15.51450 18.46175 20.58700 23.88175 27.21900 29.81375 33.74750 36.7760 41.32125 44.779
#> 30 11.89200 16.79875 19.98175 22.30800 25.88450 29.45425 32.26375 36.51700 39.7855 44.71125 48.459
#> 50 13.08525 18.48250 21.98700 24.57000 28.51100 32.45325 35.47325 40.14700 43.7550 49.16550 53.259
#> 100 14.80800 20.92775 24.85225 27.80275 32.27650 36.73400 40.12425 45.36650 49.4245 55.52550 60.179
#>      2880  4320  5760  7200  8640 10080
#> 1  40.296  44.262  47.496  49.77  51.840  53.760
#> 2  49.920  54.720  58.560  61.20  64.044  65.520
#> 3  55.680  61.200  65.280  68.40  72.000  73.920
#> 5  62.880  69.120  73.920  78.00  80.640  84.000
#> 10 73.920  81.360  87.360  91.77  95.040  99.120
#> 20 84.228  92.160  98.880 103.77 108.684 112.560
#> 30 91.176 100.422 107.520 112.80 118.080 121.758
#> 50 100.296 110.502 118.080 124.80 129.600 134.400
#> 100 113.484 125.244 133.896 140.97 146.880 152.880
#>
```

```
#> $`97.5%`
```

```
#>      5      10      15      20      30      45      60      90      120      180      240
#> 1  7.23350  9.68575 11.31725 12.52825 14.36050 16.33625 17.74625 19.85500 21.4185 23.66775 25.408
#> 2  8.89925 11.80050 13.80050 15.38625 17.76775 20.03625 21.73825 24.40300 26.3905 29.29050 31.534
```

```

#> 3      9.91875 13.13525 15.37525 17.26525 19.90300 22.32625 24.22400 27.14175 29.3955 32.68875 35.212
#> 5     11.25300 14.89050 17.56050 19.73575 22.64525 25.38575 27.59100 30.94000 33.4610 37.18725 40.002
#> 10    13.31725 17.69725 20.94675 23.54725 26.87350 30.32100 32.99350 36.92175 39.8585 44.24025 47.684
#> 20    15.17100 20.22975 23.97775 26.96400 30.73875 34.77250 37.82550 42.32950 45.7110 50.67300 54.614
#> 30    16.48000 22.02600 26.11350 29.33300 33.46825 37.89875 41.22700 46.14575 49.8615 55.21575 59.555
#> 50    18.19625 24.37275 28.91450 32.41100 37.04250 42.00025 45.68900 51.17625 55.2605 61.20300 66.077
#> 100   20.67725 27.74000 32.93500 36.82675 42.19525 47.87750 52.08150 58.37725 62.9670 69.84300 75.378
#>      2880      4320      5760      7200      8640     10080
#> 1      48.480     54.000     58.560     62.40     66.240     68.880
#> 2      60.000     66.960     72.504     77.43     81.396     84.882
#> 3      67.452     75.600     81.600     87.03     91.476     94.962
#> 5      77.052     86.400     93.120     99.60    103.680    109.200
#> 10     91.680    102.240    110.400    117.60    123.840    129.360
#> 20    104.640    116.640    126.264    134.40    141.120    147.042
#> 30    113.760    127.440    137.784    146.46    153.396    160.482
#> 50    126.240    141.156    152.688    162.06    170.676    178.164
#> 100   143.520    160.938    173.808    184.86    194.472    203.364
#>
#> $Mittelwert
#>           5           10           15           20           30           45           60           90          120          180          240          360
#> 1      6.0899     8.5603    10.1257    11.2792    12.9700    14.7455    16.0692    18.0439    19.5368    21.7917    23.5148    26.1420
#> 2      7.4898    10.5306    12.4575    13.8776    15.9579    18.1430    19.7722    22.2026    24.0386    26.8143    28.9332    32.1600
#> 3      8.3573    11.7508    13.9019    15.4866    17.8072    20.2462    22.0643    24.7756    26.8250    29.9220    32.2876    35.8902
#> 5      9.4971    13.3549    15.7979    17.5998    20.2382    23.0099    25.0758    28.1570    30.4878    34.0062    36.6952    40.7880
#> 10     11.2567    15.8296    18.7270    20.8621    23.9895    27.2763    29.7254    33.3792    36.1394    40.3110    43.4972    48.3498
#> 20     12.8319    18.0454    21.3485    23.7840    27.3496    31.0963    33.8889    38.0550    41.2024    45.9570    49.5896    55.1220
#> 30     13.9408    19.6057    23.1943    25.8400    29.7140    33.7852    36.8189    41.3445    44.7648    49.9314    53.8780    59.8866
#> 50     15.3925    21.6484    25.6113    28.5339    32.8114    37.3075    40.6567    45.6544    49.4314    55.1364    59.4928    66.1290
#> 100    17.4741    24.5773    29.0765    32.3939    37.2507    42.3549    46.1580    51.8308    56.1184    62.5968    67.5424    75.0804
#>      2880      4320      5760      7200      8640     10080
#> 1      44.4864     49.2912     53.0208     56.184     58.8240     61.0848
#> 2      54.7152     60.6168     65.2512     69.036     72.4032     75.1632
#> 3      61.0656     67.6944     72.8064     76.980     80.7264     83.8320
#> 5      69.4080     76.8960     82.6752     87.588     91.6992     95.3736
#> 10     82.2864     91.1520     98.0928    103.824    108.7056    113.0136
#> 20     93.7776    103.9032    111.7728    118.272    123.9552    128.8728
#> 30    101.8848    112.9536    121.4784    128.532    134.6112    139.9272
#> 50    112.4880    124.6680    134.1408    141.924    148.6224    154.6440
#> 100   127.7136    141.5664    152.2464    161.112    168.7248    175.5600
#>
#> $rel.Unsicherheit
#>           5           10           15           20           30           45           60           90          120          180          2
#> 1     32.88642    24.54353    22.04786    21.62609    20.93870    20.00441    19.16866    18.06151    17.21111    15.75600    15.352
#> 2     31.99685    23.33438    21.64359    21.82114    21.65072    19.82445    18.85855    18.07896    17.35750    16.59749    16.296
#> 3     31.76265    23.76434    21.96103    22.86170    22.59199    20.43223    19.48736    18.49905    17.99814    17.05935    16.644
#> 5     31.86236    24.13721    23.31956    24.10823    23.40253    21.27888    20.52477    19.64520    18.97152    17.87983    17.176
#> 10    32.35629    25.24701    24.88519    25.71649    24.36066    23.04840    22.42022    21.29620    20.45413    19.18397    18.725
#> 20    32.67443    26.12993    25.83788    26.81214    25.07166    24.29067    23.64122    22.55157    21.68563    20.34891    19.832
#> 30    32.91059    26.66189    26.43645    27.18653    25.52248    24.99467    24.34415    23.28907    22.50876    21.03786    20.594
#> 50    33.20448    27.20871    27.04861    27.47959    26.00163    25.59003    25.12685    24.15813    23.27569    21.83222    21.545
#> 100   33.58828    27.71765    27.79822    27.85710    26.62702    26.30982    25.90504    25.10235    24.13201    22.87257    22.502
#>      1440      2880      4320      5760      7200      8640     10080
#> 1     17.10984    18.39663    19.75606    20.86728    22.47971    24.47980    24.75248

```

```
#> 2 17.28737 18.42267 20.19242 21.36972 23.50947 23.96579 25.75995
#> 3 17.61108 19.27763 21.27207 22.41561 24.20109 24.12594 25.10020
#> 5 17.97055 20.41840 22.47191 23.22341 24.66091 25.12563 26.42241
#> 10 18.62257 21.58315 22.90679 23.48796 24.87864 26.49358 26.75784
#> 20 19.08811 21.76639 23.56039 24.49970 25.89793 26.16752 26.75662
#> 30 19.39988 22.16621 23.91956 24.91307 26.18803 26.23556 27.67439
#> 50 20.24552 23.06379 24.58851 25.79976 26.25349 27.63783 28.29984
#> 100 21.31092 23.51825 25.21361 26.21540 27.24192 28.20688 28.75598
```

Beim Ergebnis der Funktion *Unsicherheit_Schaetzung()* handelt es sich um eine Liste mit enthaltenen Parameterinformationen *PAR_INFO* und Quantils-Informationen *QUA_INFO*. Die beiden Einträge in der Liste enthalten Informationen über die angegebenen Quantile für die Berechnung der Grenzen des Konfidenzintervalls, den Mittelwert der Realisierungen sowie die relative Unsicherheit (*Ko-Ku*)/*K*.

3.4 Darstellung der lokal geschätzten Niederschlagshöhen unter Berücksichtigung des Unsicherheitsbereichs

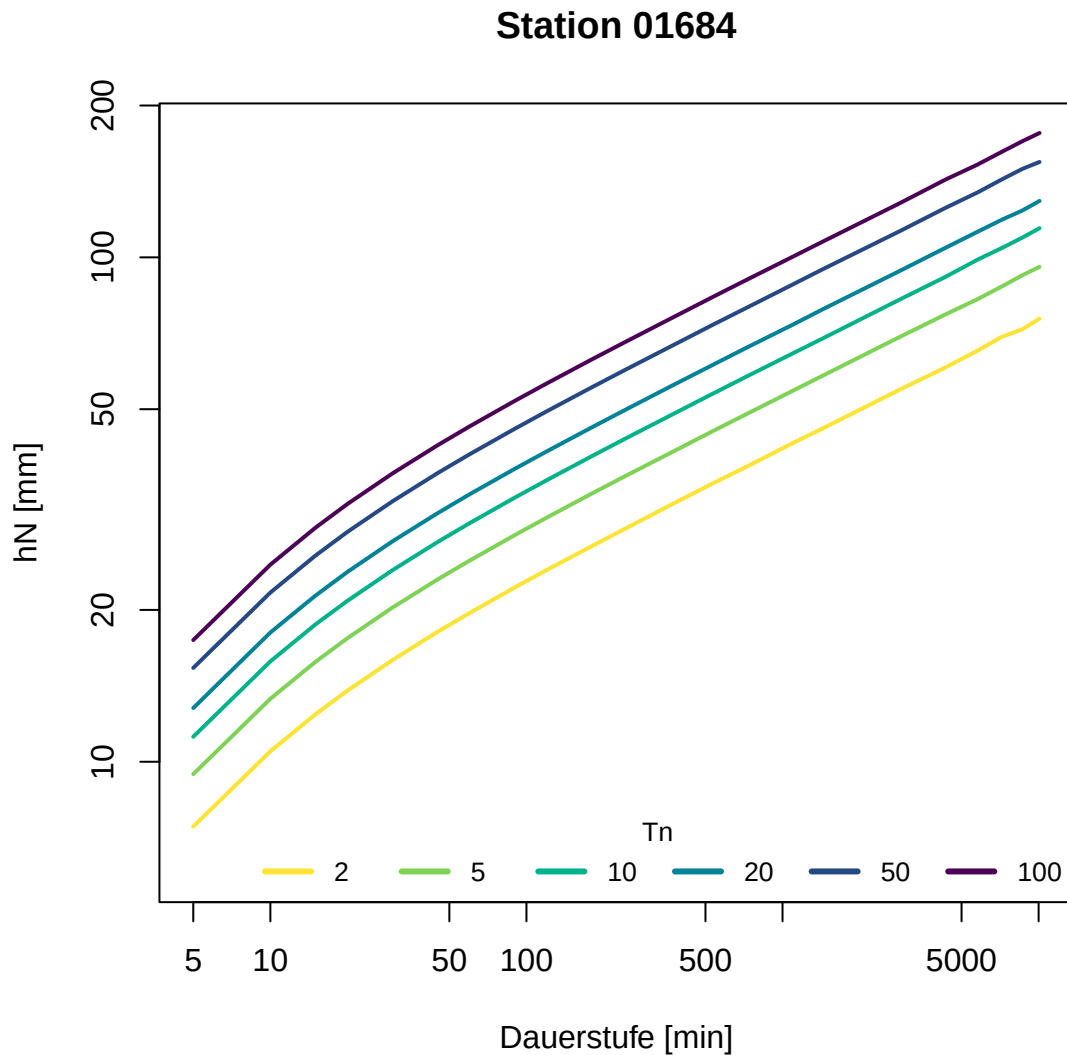
Der folgende Beispiel beinhaltet die Visualisierung der Niederschlagshöhen nach Dauerstufe und Wiederkehrzeit an der Station Görlitz.

```
Tn_Farbe <- hcl.colors(6, palette = "viridis") |> rev()

plot(dur, H_quas["2", ], type = "l", lwd = 2, lty = 1, log = "xy", col = Tn_Farbe[1],
     ylab = "hN [mm]", ylim = range(H_quas), xlab = "Dauerstufe [min]",
     main = "Station 01684")

lines(dur, H_quas["5", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[2])
lines(dur, H_quas["10", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[3])
lines(dur, H_quas["20", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[4])
lines(dur, H_quas["50", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[5])
lines(dur, H_quas["100", ], lwd = 2, col = Tn_Farbe[6])

legend("bottomright", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), lty = 1, lwd = 3, col = Tn_Farbe,
     cex = 0.8, title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```



Im folgenden Beispiel wird die 100-jährliche Niederschlagshöhe auf Basis der lokalen Extremwertstatistik über alle Dauerstufen hinweg visualisiert (rot). Der Mittelwert sowie das Konfidenzintervall der *nBoots* Realisierungen werden ebenfalls im Vergleich dargestellt (blau).

```
plot(dur, H_quas["100", ], type = "l", lwd = 2, lty = 2, log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ]), col = "red",
     ylab = "hN [mm]", xlab = "Dauerstufe [min]", main = "Station 01684, Tn = 100")

polygon(c(dur, rev(dur)),
       c(HN_KI$`2.5%`["100", ], rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])),
       col = "royalblue", border = NA)

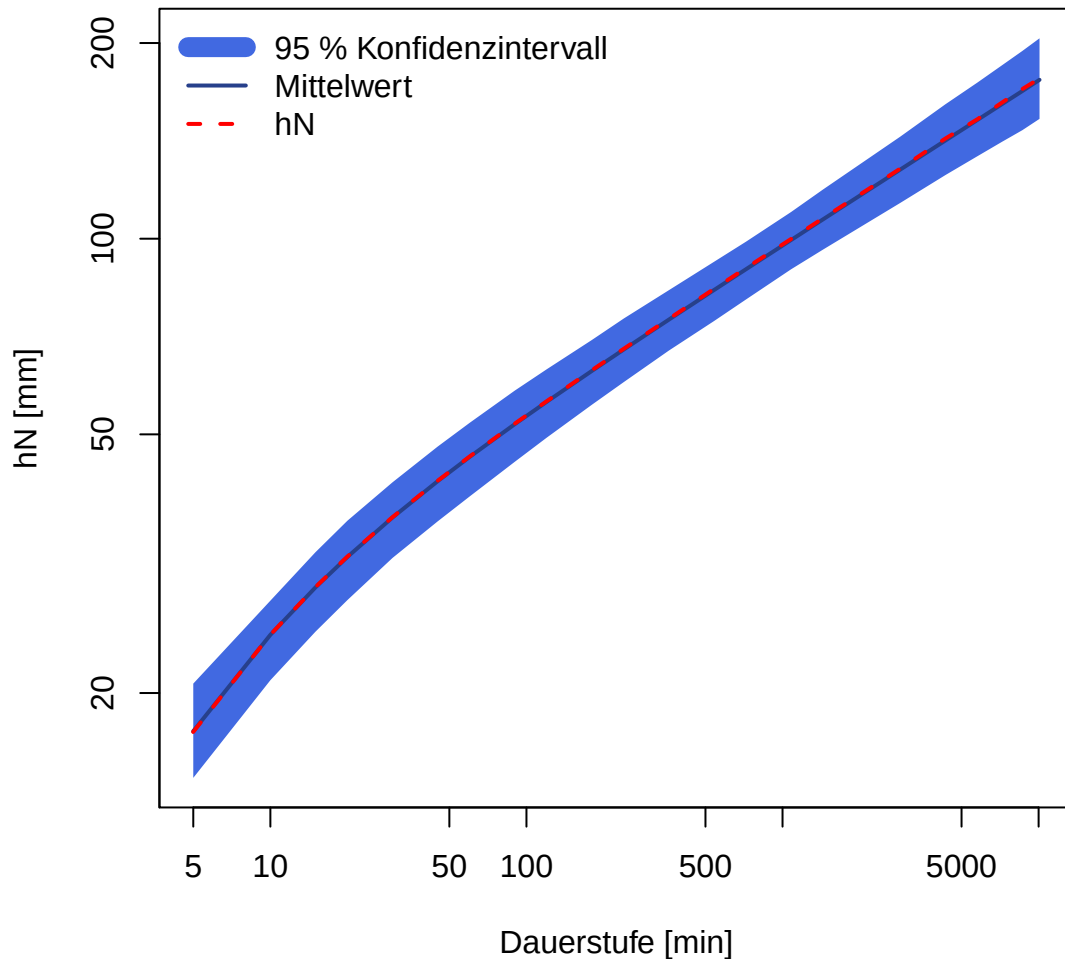
lines(dur, HN_KI$Mittelwert["100",], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)

lines(dur, H_quas["100",], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)

legend("topleft",
```

```
c("95 % Konfidenzintervall", "Mittelwert", "hN"),
col = c("royalblue", "royalblue4", "red"),
lty = c(1, 1, 2),
lwd = c(10, 2, 2),
bty = "n")
```

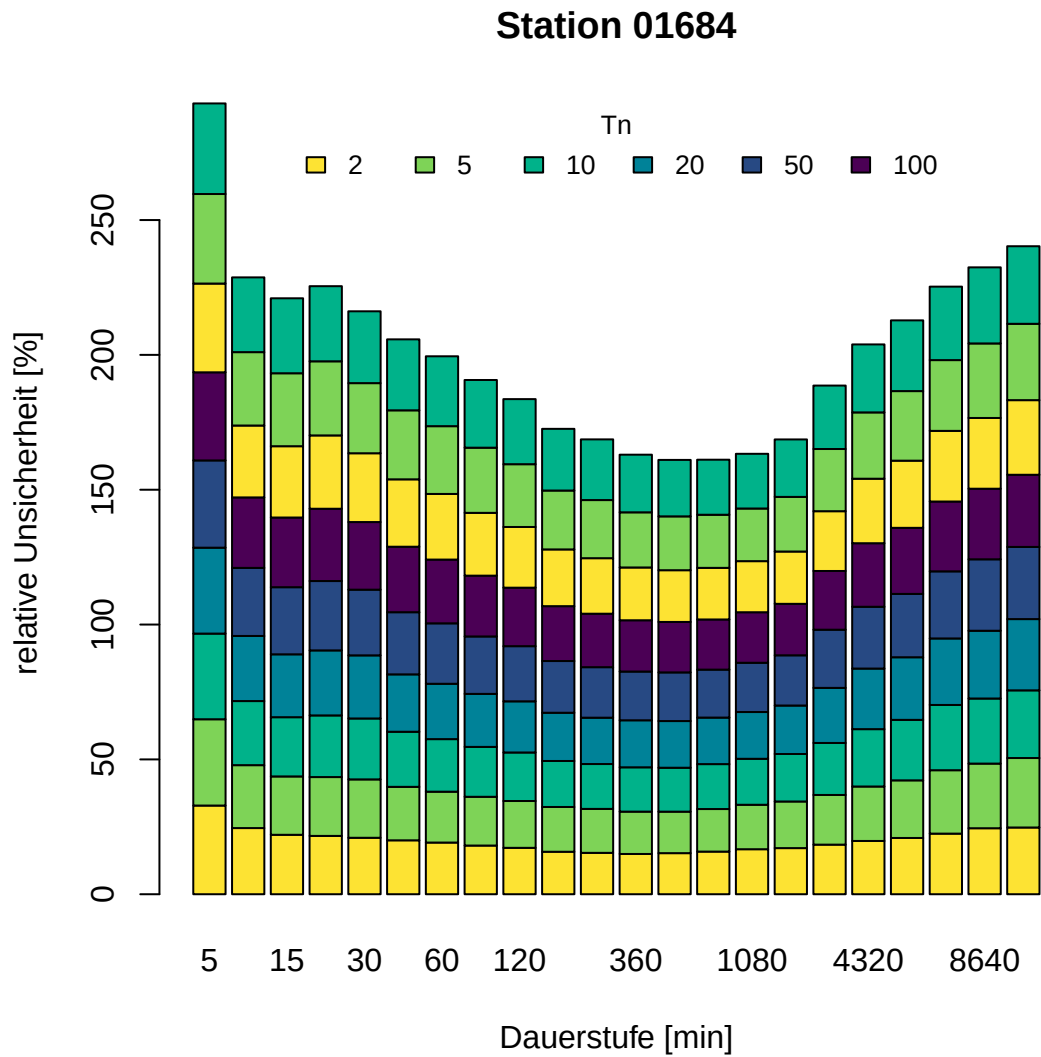
Station 01684, Tn = 100



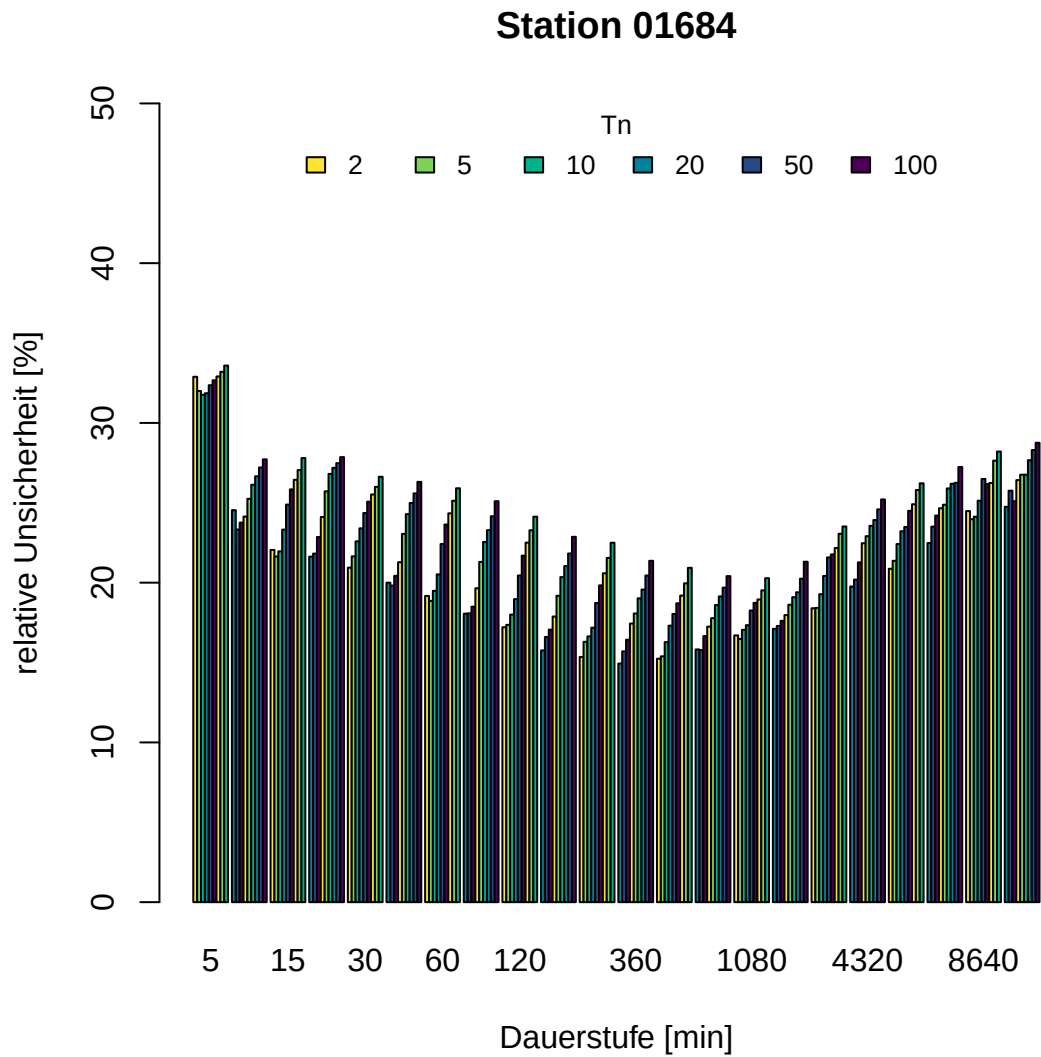
Das nachfolgende Beispiel zeigt drei Möglichkeiten der Visualisierung von berechneten relativen Unsicherheiten $(K_o - K_u)/K$ aus dem *nBoots* Bootstrapping als eine Möglichkeit, die Unsicherheit [%] zu quantifizieren.

```
KI_relUC <- round(HN_KI$rel.Unsicherheit, 2)

# Option 1
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, ylab = "relative Unsicherheit [%]", xlab = "Dauerstufe [min]",
        main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
       title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```

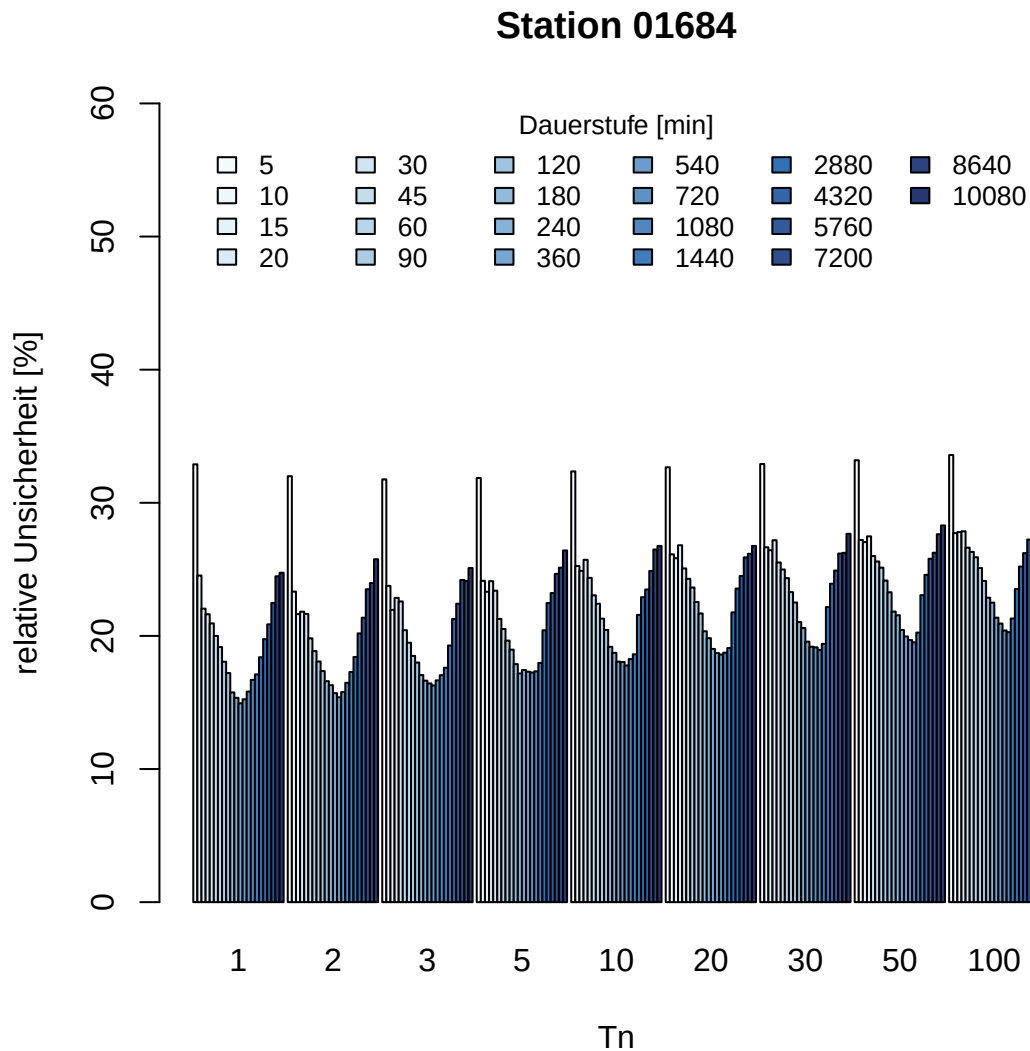


```
# Option 2
barplot(as.matrix(KI_relUC), col = Tn_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0, 50), ylab = "relative Unsicherheit",
        xlab = "Dauerstufe [min]", main = "Station 01684")
legend("top", legend = c(2, 5, 10, 20, 50, 100), fill = Tn_Farbe, cex = 0.8,
       title = "Tn", horiz = TRUE, bty = "n")
```



```
# Option 3
Dauer_Farbe = hcl.colors(dim(KI_relUC)[2], "blues", rev = TRUE)

barplot(as.matrix(t(KI_relUC)), col = Dauer_Farbe, beside = TRUE, ylim = c(0, 60),
        ylab = "relative Unsicherheit [%]", xlab = "Tn", main = "Station 01684")
legend("top", legend = dur, fill = Dauer_Farbe, cex = 0.8, title = "Dauerstufe [min]",
        bty = "n", ncol = 6)
```



3.5 Schätzung der Wiederkehrzeiten nach Dauerstufe und Niederschlagshöhe

Mit der geschaffenen Grundlage ist es nun möglich, die Jährlichkeit eines beobachteten Niederschlagsereignisses pro gewählter Dauerstufe zu bestimmen.

Zu diesem Zweck kann die Funktion `Tn_Schaetzung()` verwendet werden. Als Argumente gehen die geschätzten Parameter der Extremwertverteilung N_pars , die beobachtete Niederschlagsmenge hN in mm sowie die betrachtete Dauerstufe $Dauern$ ein. Zudem ist anzugeben, ob Parameter für die Gumbel- oder GEV-Verteilung verwendet wurden.

Während eines Starkregenereignisses am 18.07.2010 wurden an der Station Görlitz eine Niederschlagshöhe von 58.6 mm innerhalb von 6 Stunden gemessen. Basierend auf den geschätzten Parametern beträgt die bestimmte Wiederkehrzeit somit:

```
Tn_Ereignis <- Tn_Schaetzung(N_pars, hN = 58.6, Dauern = 360, methGEV = "GEV")
Tn_Ereignis
```

```
#>      hN    D Tn
#> 1 58.6 360 26
```

Die Funktion `Tn_Schaetzung()` gibt einen Dataframe mit der beobachteten Regenhöhe hN (mm), der Dauerstufe D (min) und der geschätzten Wiederkehrzeit Tn (a) zurück.

4. Vergleiche zwischen lokaler Extremwertstatistik und KOSTRA-DWD-2020

Für einen bestimmten Ort ist es auch möglich, die örtlich geschätzte Statistik mit den Bemessungsniederschlagshöhen nach KOSTRA-DWD-2020 zu vergleichen. In den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie die erforderlichen Informationen aus dem Datensatz KOSTRA-DWD-2020 extrahiert und mit den lokal berechneten Informationen verglichen werden können.

Die Funktion `Kostra2020_hN_Schaetzung()` benötigt hierfür definierte Standortkoordinaten, Dauerstufen und Wiederkehrzeiten, um die entsprechende Bemessungsniederschlagshöhe (hN) sowie den Unsicherheitsbereich (wenn Argument `Unsicherheit = TRUE`) aus dem Datensatz zu extrahieren.

```
station <- data.frame(Stations_id = 01684, geoBreite = 51.1621, geoLaenge = 14.9506)
```

```
H_quas_Kostra <- Kostra2020_hN_Schaetzung(Standorte = station,
                                           Dauern = dur,
                                           Tn = tn,
                                           Temp_Pfad = "./",
                                           Unsicherheit = TRUE)
```

Umformatierung der Regenhöhen, damit diese strukturell dem Objekt H_quas entsprechen

```
Hn_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_HN
Hn_Kostra <- matrix(unlist(Hn_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = length(tn), byrow = FALSE)
Hn_Kostra <- as.data.frame(Hn_Kostra)
rownames(Hn_Kostra) <- tn
colnames(Hn_Kostra) <- dur
Hn_Kostra
```

```
#>      5    10    15    20    30    45    60    90    120    180    240    360    540    720    1080    1440    2880    4320    5760
#> 1    6.3    8.5    9.9   11.0   12.5   14.1   15.4   17.3   18.7   20.9   22.6   25.2   28.1   30.3   33.8   36.4   43.8   48.7   58.6
#> 2    8.0   10.8   12.6   13.9   15.8   17.9   19.5   21.9   23.7   26.5   28.6   31.9   35.6   38.4   42.8   46.2   55.5   61.7   72.2
#> 3    9.0   12.2   14.2   15.7   17.9   20.2   22.0   24.7   26.8   29.9   32.4   36.1   40.2   43.4   48.4   52.2   62.7   69.8   84.1
#> 5   10.4   14.0   16.4   18.1   20.6   23.3   25.4   28.5   30.9   34.5   37.3   41.6   46.3   50.0   55.7   60.1   72.2   80.3   99.0
#> 10   12.3   16.7   19.5   21.5   24.5   27.7   30.2   33.9   36.7   41.0   44.3   49.5   55.1   59.5   66.3   71.5   85.9   95.6   118.0
#> 20   14.4   19.5   22.7   25.0   28.5   32.3   35.1   39.4   42.7   47.8   51.6   57.6   64.2   69.3   77.2   83.3   100.0   111.3   138.0
#> 30   15.7   21.3   24.8   27.3   31.2   35.3   38.4   43.1   46.7   52.2   56.4   62.9   70.1   75.7   84.3   91.0   109.3   121.6   153.0
#> 50   17.4   23.6   27.5   30.4   34.6   39.2   42.6   47.9   51.9   58.0   62.7   69.9   77.9   84.1   93.6   101.0   121.4   135.1   171.0
#> 100  19.9   27.0   31.4   34.7   39.6   44.8   48.7   54.7   59.3   66.3   71.6   79.9   89.0   96.1   107.0   115.5   138.7   154.4   196.0
```

Umformatierung der Unsicherheiten, damit diese strukturell dem Objekt H_quas entsprechen

```
UC_Kostra <- H_quas_Kostra$Kostra_UC
UC_Kostra <- matrix(unlist(UC_Kostra[1, -(1:3)]), nrow = length(tn), byrow = FALSE)
UC_Kostra <- as.data.frame(UC_Kostra)
rownames(UC_Kostra) <- tn
colnames(UC_Kostra) <- dur
UC_Kostra
```

```
#>      5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 540 720 1080 1440 2880 4320 5760 7200 8640 10080
#> 1   12 13 15 16 17 17 17 17 17 16 15 14 14 13 13 13 13 14 15 15 16 17
#> 2   12 15 17 18 19 20 20 19 19 18 17 16 15 15 14 14 14 14 15 15 16 16
```

```
#> 3  12 15 18 19 20 21 21 20 20 19 18 17 16 16 15 15 14 15 15 16 16 16
#> 5  13 16 19 20 21 22 22 21 21 20 19 18 17 17 16 16 15 15 16 16 16 16
#> 10 13 18 20 21 22 23 23 23 22 21 21 20 19 18 17 17 16 16 16 16 16 17
#> 20 14 18 21 22 23 24 24 24 23 22 22 20 19 19 18 17 16 16 16 17 17 17
#> 30 14 19 21 22 24 24 24 24 24 23 22 21 20 19 18 18 17 17 17 17 17 17
#> 50 15 19 22 23 24 25 25 25 24 23 22 21 20 20 19 18 17 17 17 17 17 17
#> 100 15 20 22 24 25 25 25 25 25 24 23 22 21 20 19 19 18 17 17 17 17 18 18
```

*# Da die KOSTRA-DWD-2020 Unsicherheiten in Prozent angegeben sind, kann die
obere und untere Konfidenzgrenze wie folgt berechnet werden:*

```
Hn_Koetra_Ku <- Hn_Koetra - round(Hn_Koetra * UC_Koetra / 100, 2)
Hn_Koetra_Ko <- Hn_Koetra + round(Hn_Koetra * UC_Koetra / 100, 2)
```

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Erweiterung der unter 3.4 erzeugten Abbildung zum Vergleich der 100-jährlichen Niederschlagshöhe auf Basis der lokalen Extremwertstatistik (rot) mit dem Mittelwert sowie dem Konfidenzintervall der *nBoots* Realisierungen (blau) im Vergleich zur Bemessungsniederschlagshöhe (schwarz) und dem Unsicherheitsbereich (grau) gem. KOSTRA-DWD-2020.

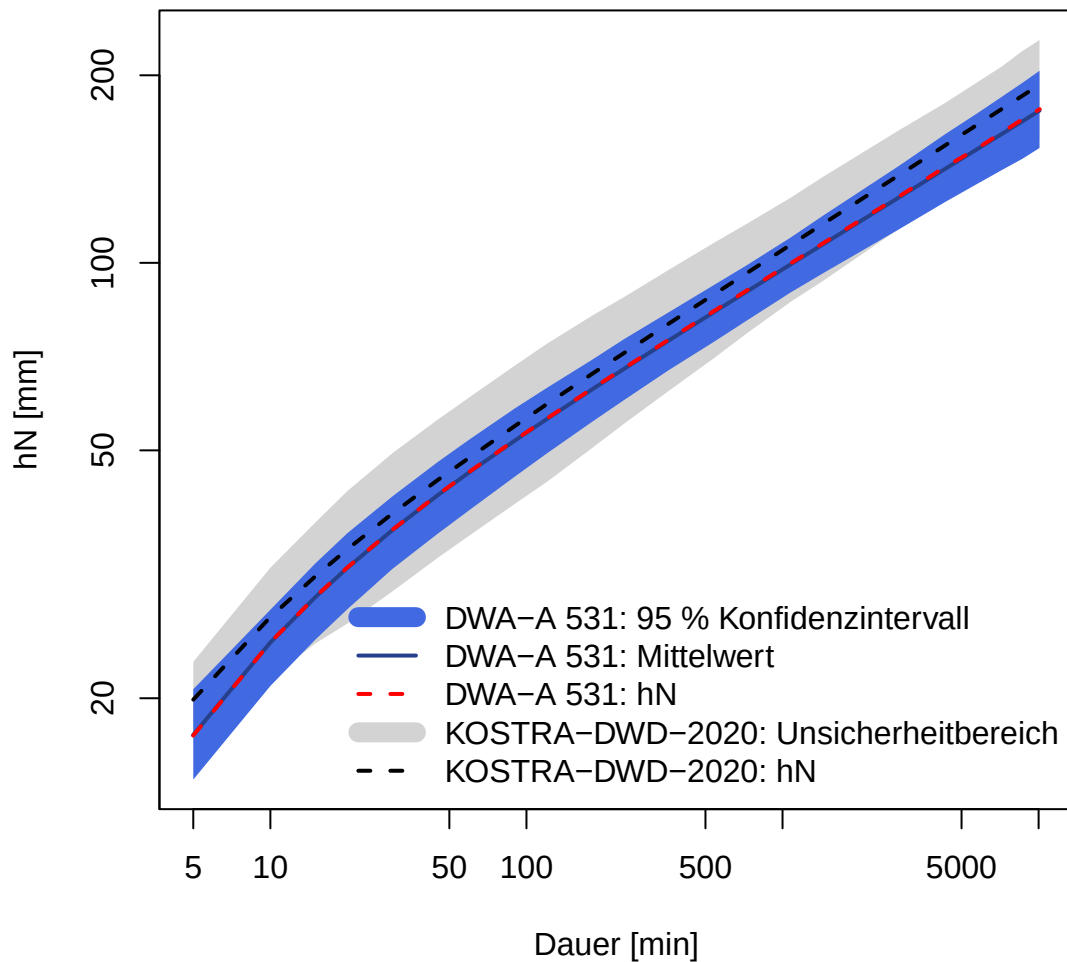
```
plot(dur, H_quas["100", ],
     type = "l",
     lwd = 2,
     lty = 2,
     log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`97.5%`["100", ], HN_KI$`2.5%`["100", ],
                  Hn_Koetra_Ku["100", ], Hn_Koetra_Ko["100", ]),
     col = "red",
     ylab = "hN [mm]",
     xlab = "Dauer [min]",
     main = "Station 01684, Tn = 100")

polygon(c(dur, rev(dur)), c(Hn_Koetra_Ku["100", ], rev(Hn_Koetra_Ko["100", ])),
        col = "lightgrey",
        border = NA)
polygon(c(dur, rev(dur)), c(HN_KI$`2.5%`["100", ], rev(HN_KI$`97.5%`["100", ])),
        col = "royalblue",
        border = NA)

lines(dur, HN_KI$Mittelwert["100", ], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(dur, H_quas["100", ], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
lines(dur, Hn_Koetra["100", ], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)

legend("bottomright",
      c("DWA-A 531: 95 % Konfidenzintervall",
        "DWA-A 531: Mittelwert",
        "DWA-A 531: hN",
        "KOSTRA-DWD-2020: Unsicherheitbereich",
        "KOSTRA-DWD-2020: hN"),
      col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
      lty = c(1, 1, 2, 1, 2),
      lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),
      bty = "n")
```

Station 01684, Tn = 100



Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit zur Darstellung der Niederschlagshöhen in der Dauerstufe von 60 Minuten für die Wiederkehrzeiten von 2 bis 100 Jahren, entsprechend der durchgeführten extremwertstatistischen Analyse der Stationsdaten (rot) und KOSTRA-DWD-2020 (schwarz). Die 95 %-Konfidenzintervalle aus der lokalen Analyse (blau) und aus KOSTRA-DWD-2020 (grau) werden ebenfalls dargestellt.

```
plot(tn, H_quas[, "60"],
     type = "l",
     lwd = 2,
     lty = 2,
     log = "x",
     ylim = range(15, 70),
     col = "red",
     ylab = "hN [mm]",
     xlab = "Tn",
     main = "Station 01684, D = 60min")

polygon(c(tn, rev(tn)), c(Hn_Koetra_Ku[, "60"], rev(Hn_Koetra_Ko[, "60"])),
```

```

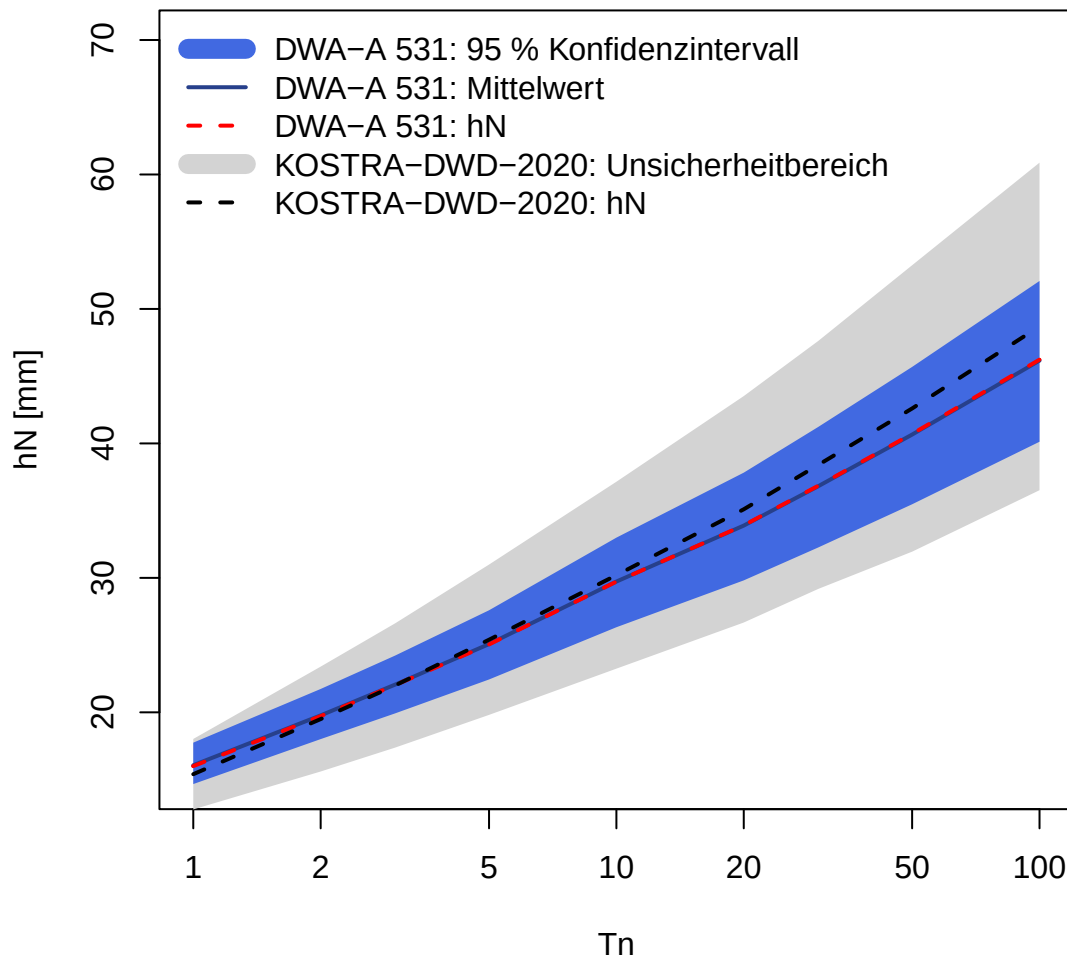
    col = "lightgrey",
    border = NA)
polygon(c(tn, rev(tn)), c(HN_KI$`2.5%`[, "60"], rev(HN_KI$`97.5%`[, "60"])),
    col = "royalblue",
    border = NA)

lines(tn, HN_KI$Mittelwert[, "60"], type = "l", col = "royalblue4", lwd = 2)
lines(tn, H_quas[, "60"], type = "l", col = "red", lwd = 2, lty = 2)
lines(tn, Hn_Kostra[, "60"], type = "l", col = "black", lwd = 2, lty = 2)

legend("topleft",
    c("DWA-A 531: 95 % Konfidenzintervall",
      "DWA-A 531: Mittelwert",
      "DWA-A 531: hN",
      "KOSTRA-DWD-2020: Unsicherheitbereich",
      "KOSTRA-DWD-2020: hN"),
    col = c("royalblue", "royalblue4", "red", "lightgrey", "black"),
    lty = c(1, 1, 2, 1, 2),
    lwd = c(10, 2, 2, 10, 2),
    bty = "n")

```

Station 01684, D = 60min



Die Funktion *Kostra2020_Parameter()* liest für definierte Standortkoordinaten die entsprechenden Parameter der Extremwertverteilung aus KOSTRA-DWD-2020. Im folgenden Beispiel werden die Parameter für den Standort der Station Görlitz bezogen. Im Anschluss wird die bereits bekannte Funktion *Tn_Schaetzung()* verwendet, um die Wiederkehrzeit der beobachteten Niederschlagsmenge *hN* in der angegebenen Dauerstufe zu schätzen.

```
kostraParameter <- Kostra2020_Parameter(Standorte = station)

Hn_Tn_Kostra <- Tn_Schaetzung(kostraParameter, hN = 58.6, Dauern = 360, methGEV = "GEV")
Hn_Tn_Kostra
#>      hN      D Tn
#> 1 58.6 360 21
```

Fazit

Diese Vignette zeigt, wie mit dem Paket **Nextreme** eine lokale Extremwertanalyse gemäß Arbeitsblatt DWA-A 531 durchgeführt werden kann. Am Beispiel der Station Görlitz wurde der gesamte Analyseprozess detailliert dargestellt. Das Paket bietet damit ein leistungsfähiges Werkzeug für die praxisnahe Starkregenanalyse.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen und Hilfestellungen zu den Funktionen finden Sie in der Paketdokumentation oder mit dem Befehl `?function` in R. Bei Fragen oder Feedback wenden Sie sich gerne an den Maintainer des Paketes.